

1. 产品概述

Motor Driver Controller 是四路直流电机驱动器，内置 PID 闭环算法，支持 SBUS / ELRS（CRSF）遥控器与 UART 串口三种控制方式，可通过浏览器（Web Serial）进行参数配置、实时监控与 OTA 固件升级。

特性	说明
电机通道	4 路独立直流电机（2× TB6612FNG 双路 H 桥）
编码器接口	4 路正交编码器，硬件 4× 倍频
控制协议	SBUS（100kbps 8E2） / ELRS-CRSF（420kbps 8N1） / UART 文本指令 / UART 二进制帧
闭环模式	开环 / 速度闭环 / 位置闭环，每通道独立
PID 类型	位置式 / 增量式，每通道可选（速度环、位置环独立配置）
配置存储	板上 EEPROM 保存全部配置，开机自动加载
调试接口	USB Type-C 虚拟串口（CH340N） + SWD 4-Pin
上位机	Web 上位机（开源），浏览器直连，支持参数配置 / 实时曲线 / OTA 刷写

2. 技术规格与电气属性

2.1 电气规格

参数	数值
主控芯片	STM32F401RCT6（Cortex-M4, 84MHz, 64KB SRAM, 256KB Flash）
电机驱动	2× TB6612FNG，单路持续 1.2A，峰值 3.2A
输入电压	DC 5.5V ~ 15V（推荐 7.4V / 11.1V / 12V）
电源极性	DC-005 2.1mm 插座
电源架构	DC IN → LGS5145 Buck → 5V → 662K LDO → 3.3V
逻辑供电	3.3V（内部 LDO）
编码器供电	3.3V（由板载 LDO 提供）
控制信号电平	3.3V / 5V TTL
存储	AD24C02，2K-bit（256B） I2C EEPROM
PWM 频率	20kHz（TIM1）
尺寸	60mm × 60mm

2.2 电源要求

- **输入电压范围：** DC 5.5V ~ 15V（推荐 ≤12V）
- **电源接口：** DC-005 2.1mm（内正外负）
- **推荐电压：** 7.4V（2S 锂电） / 11.1V（3S 锂电） / 12V

- **无反向保护：**板上无反接保护二极管，**接反、过压会损坏电路**，通电前务必确认极性

极限参数（Ta=25°C）

对外接口	最小	最大	说明
总电源输入 (VIN)	5.5V	15V	内正外负，无反接保护
电机输出	0V	VIN	单路持续 1.2A / 峰值 3.2A（TB6612）
编码器供电	3.0V	3.6V	3.3V 标称，≤300mA（板载 LDO 总量，与板上负载共享）
编码器输入	0V	3.6V	3.3V 逻辑电平
RC 控制信号输入	0V	5.5V	3.3V / 5V TTL，由板载异或门中继信号
USB-C 输入	/	/	Type-C 不参与板载供电
5V 输出	4.75V	5.25V	5V， 两路合计 ≤1A （Buck 上限，与板上负载共享），仅用作传感器、MCU供电，请勿用作舵机等供电高瞬时功率电气供电

极限电压推导：最低输入 5.5V 由 LGS5145 Buck 输出 5V 的降压比下限决定（供电链最苛刻环节）；最高 15V 由 TB6612 VM 极限参数决定。供电链：DC IN → LGS5145 Buck(5V) → 662K LDO(3.3V)。

编码器输入无中继保护，如编码器使用外接供电，请确保供电电源不高于5V

RC接口由异或门中继，故可以接收3V3/5V电平信号

任意情况下，都请勿超过以上参数

2.3 机械与连接器规格

连接器	规格	用途
A/B/C/D	6-Pin XH 2.5mm 弯插母座	每通道电机 + 编码器
RC	2-Pin 1.5mm 卧贴母座	SBUS / UART 控制信号（无极性输入）
USB	Type-C 母座	上位机连接 / 调试 / OTA（不参与板载供电）
DC IN	DC-005 2.1mm	电源输入
5V 输出 ×2	独立端子	5V ≤1A 供电输出（传感器 / MCU，勿用于舵机等）
SWD	4-Pin 1.27mm 排针	调试接口（3V3/SWDIO/SWCLK/GND）

3. 硬件接口与引脚定义

3.1 板面布局

编号	名称	类型	说明
①	A / B / C / D	6-Pin XH 2.5mm 母座	电机 + 编码器连接器
②	RC	2-Pin 1.5mm 卧贴母座	SBUS / UART 控制信号输入（无极性）
③	USB	Type-C 母座	USB 调试 / 上位机连接
④	DC IN	DC-005 2.1mm	电源输入（内正外负）
⑤	SWD	4-Pin 1.27mm 排针	SWD 调试接口
⑥	LED	0603 红色 LED	工作状态指示灯
⑦	FUN	轻触按键	见下方按键功能说明
⑧	SW1	滑动开关	电源开关
⑨	RST	轻触按键	系统复位

FUN 键功能：

- 按住 FUN 上电 → 进入 Bootloader（OTA 模式）
- 运行中长按 1 秒 → 协议自动识别（SBUS/UART）

3.2 电机连接器（6-Pin XH，A/B/C/D）

Pin	名称	方向	说明
1	MOTOR_OUT2	输出	TB6612 电机驱动线 2
2	GND	—	编码器电源地
3	ENC_A	输入	编码器 A 相信号
4	ENC_B	输入	编码器 B 相信号
5	+3.3V	输出	编码器供电
6	MOTOR_OUT1	输出	TB6612 电机驱动线 1

线序建议： Pin3/Pin4 接反会导致编码器方向识别错误，可用 `/einv` 软件反转补偿。

3.3 控制信号输入（RC）

无极性 2-Pin 1.5mm 卧贴插座，GND 与 SIGNAL 可正反插，支持：

- **SBUS 接收机：** 直接插入，FUN 键识别
- **ELRS 接收机：** CRSF 输出（420kbps 8N1，默认直通不反相），直接插入，FUN 键识别
- **UART TX 信号：** 3.3V / 5V TTL 电平，接外部 MCU 的 TX 引脚（需共地）

RC 接口由板上异或门中继，故可接收 3.3V / 5V 电平信号；RC 仅传信号，**不对外供电**；SBUS / ELRS 接收机需要外部供电（通常接接收机自己的电源）。

3.4 调试接口

- **USB Type-C:** CH340N 虚拟串口，固定 **2000000-8N1**，承载上位机通信（文本指令 + 二进制帧）与 OTA 刷写；**仅通信，不参与板载供电**（板载供电仅来自 DC IN）
- **SWD 4-Pin:** 3V3 / SWDIO / SWCLK / GND，用于固件级调试

3.5 MCU 引脚分配

电机驱动（IN1/IN2 方向 + PWM 20kHz）:

通道	IN1	IN2	PWM (TIM1)
Motor A	PC12	PC11	PA9 (TIM1_CH2)
Motor B	PA12	PC9	PA8 (TIM1_CH1)
Motor C	PA15	PC10	PA10 (TIM1_CH3)
Motor D	PB4	PD2	PA11 (TIM1_CH4)

编码器（Encoder Mode，硬件 4× 倍频）:

编码器	定时器	CH1	CH2
Encoder A	TIM3 (16-bit)	PA6	PA7
Encoder B	TIM5 (32-bit)	PA0	PA1
Encoder C	TIM2 (32-bit)	PA5	PB3
Encoder D	TIM4 (16-bit)	PB6	PB7

通讯与其它:

功能	引脚	说明
控制输入	PA3 (USART2 RX)	SBUS / UART，经异或门无极性输入
极性控制	PC13 (GPIO)	异或门极性翻转（内部自动管理）
USB 调试	PC6/PC7 (USART6)	2000000 8N1 → CH340N → Type-C
EEPROM I2C	PB8 (SCL) / PB9 (SDA)	AD24C02
LED	PA4	状态指示灯
FUN 键	PC0 (EXTI0)	上电按住进 BL / 运行中长按重识别

4. 固件功能说明

4.1 控制模式（每通道独立）

模式	目标值含义	需要编码器	适用场景
开环（open）	目标值直接作为 PWM 输出（±1000）	✗	简单调速、测试
速度闭环（speed）	目标值为 RPM	✓	需要精确转速

模式	目标值含义	需要编码器	适用场景
位置闭环（pos）	目标值为编码器位置（0.1° 精度）	✔	相对位置控制

- 位置闭环为 **位置环** → **速度环级联** 结构
- 使用位置闭环时，应**先整定速度环**参数
- 编码器线数（CPR）设为 0 时该通道强制开环
- **底盘模式下（chassis_type≠0）**：每轮执行档位由该通道控制模式决定——开环=按标定系数 k_ch（/sbusparam 值 ×0.01）折算 PWM，速度闭环=速度环 PID；位置闭环档不参与底盘链路、按速度闭环执行（固件 ≥ v1.2.10；旧版固件在此场景忽略控制模式、有编码器的轮恒为速度闭环）。/chassis 查询的 **MODE** 行显示每轮实际执行档位。

4.2 编码器与速度滤波

- **CPR（每转物理刻度数）**：按编码器规格书设置（常见 11/13/500 线）；不确定时可用 /check 手动转一圈看计数增量，或者查看上位机状态显示。
- **位置环输出轴转一圈脉冲数**：/posangle，物理线数（固件自动 ×4），0 = 使用编码器 CPR 数值
- **速度滤波器**（每通道独立）：滤波作用于编码器 RPM 计算之后、速度环 PID 输入之前，目的是消除转速测量噪声。可选 4 种类型：

type	名称	window 范围
0	无滤波	—
1	滑动平均 (MA)	1~32
2	一阶低通 (LPF)	1~99
3	中值滤波 (Median)	1~32

通用原则：滤波窗口越大越平滑，但滞后/响应越差；闭环（速度/位置）下过大的滤波窗口会造成反馈滞后，导致振荡。建议从较小窗口（4~8）开始调整。下面分别详细介绍三种滤波器的原理、参数含义与影响。

4.2.1 滑动平均（MA，type=1）

原理： 将最近 N 次原始 RPM 求算术平均作为输出，属于 FIR（有限脉冲响应）线性滤波。

参数含义： window（N，1~32）即参与平均的样本数——滤波窗口长度。

公式：

$$y[n] = \frac{x[n] + x[n - 1] + \cdots + x[n - N + 1]}{N}$$

参数大小对结果的影响：

- N=1：等于无滤波（y=x）
- N 增大：输出更平滑，对随机噪声的抑制更强；但同时引入约 (N-1)/2 个采样周期的固定滞后，阶跃响应变慢
- 滑动平均对**均匀随机噪声**效果最好，但对周期性干扰抑制有限

应用场景： 电机稳态运行时降低 RPM 抖动、实时性要求不高的场合（如速度显示、简单调速）。波形上输出平滑、无毛刺，但跟随目标速度变化有明显延迟。

4.2.2 一阶低通（LPF，type=2）

原理： 一阶 IIR 低通滤波，输出依赖历史输出值，属于指数平滑。截止频率随窗口增大而降低。

参数含义： `window` (N, 1~99) 为滤波系数，**不是样本数量**——它决定平滑强度：越大则截止频率越低、滤波越强。

公式：

$$y[n] = y[n - 1] + \frac{x[n] - y[n - 1]}{N + 1}$$

参数大小对结果的影响：

- N=1：等同无滤波（固件 $w \leq 1$ 时透传）
- $N \geq 2$ ：输出越平滑、噪声抑制越强，但响应越慢，无固定窗口滞后（理论滞后随输入频率变化）
- N 过大时对突变目标响应迟钝，闭环中表现为“追不上”、积分饱和

应用场景： 兼顾响应与平滑的通用选择，闭环（速度环）前常用。波形上平滑且无窗口阶梯感，适合需要一定平滑又要求实时性的场景。

4.2.3 中值滤波（Median，type=3）

原理： 将最近 N 次原始 RPM 排序后取中间值作为输出，属于非线性滤波。

参数含义： `window` (N, 1~32) 即参与排序的样本数（窗口长度）。

公式：

$$y[n] = \text{median}(x[n], x[n - 1], \dots, x[n - N + 1])$$

参数大小对结果的影响：

- N 增大：对孤立脉冲/尖峰噪声的免疫越强（单个异常值不会影响中值）
- 但对连续跳变的平滑能力不如 MA/LPF，且输出呈“阶梯状”；N 为偶数时取中间两值之一
- 计算开销随 N 增大（需排序）

应用场景： 信号存在偶发毛刺、跳变时首选（如编码器单点毛刺、接触不良产生的尖峰）。波形上尖峰被完全剔除，但真实转速快速变化时会有阶梯感。

三种滤波器对比

特性	滑动平均 (MA)	一阶低通 (LPF)	中值滤波 (Median)
线性	是 (FIR)	是 (IIR)	否
抑制对象	均匀随机噪声	高频噪声	脉冲/尖峰噪声
滞后	固定约 (N-1)/2 周期	随输入变化，无固定窗口	约 (N-1)/2 周期

特性	滑动平均 (MA)	一阶低通 (LPF)	中值滤波 (Median)
响应速度	中	快 (窗口小时)	快 (无噪声时)
平滑程度	好	最好 (窗口大时)	一般 (阶梯状)
抗尖峰	差	中	最好
推荐场景	稳态测速	闭环通用	毛刺干扰明显时

4.3 PID 控制

速度环参数 (`/speedctrl`): Kp / Ki / Kd、积分限幅 (Ilim)、输出限幅 (Olim, 0~1000, 钳位 PWM)、计算周期 (默认 10ms)、PID 类型 (0=位置式, 1=增量式)。

位置环参数 (`/posctrl`): Kp / Ki / Kd、输出限幅 (RPM)、积分限幅 (0.1° 单位)、计算周期 (默认 20ms)、PID 类型。

速度闭环调参推荐顺序:

1. 从较小 Kp 开始 (如 `Kp=0.3`, `Ki=0`, `Kd=0`)
2. 给目标转速 (如 100 RPM), 观察实际 RPM 曲线
3. 逐步增大 Kp 直到响应快速但有轻微过冲
4. 实际转速偏低 (稳态误差) → 逐步增大 Ki
5. 出现震荡 → 增大 Kd 或减小 Kp
6. 满意后 `/save` 写入 EEPROM

参考值: `/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800 10 0`

4.4 安全机制

- **命令超时保护** (`/timeout`): 超过设定时间未收到控制指令, 所有电机输出自动归零; 0 = 关闭保护
- **控制优先级** (`/priority`):
 - 0 = USART2 优先 (遥控器主控, 默认)
 - 1 = USB 优先 (上位机主控)
 - 优先端口失联超过心跳窗口 (`/timeout` 值, 最小 100ms) 后, 非优先端口自动接管; 优先端口恢复后立即夺回。 `/timeout 0` 仅关闭输出归零, 仲裁仍按最小 100ms 窗口让位
- **受保护配置区**: 二进制协议中 config_t 前 11 字节 (offset 0~10, 魔数/版本/CRC 校验信息) 不可通过 WRITE_FIELD 写入 (详见 §5.7)

4.5 遥控控制 (SBUS / ELRS)

- **协议说明**: SBUS 与 ELRS (CRSF 格式) 是两种独立遥控串行协议 (关系详见 [docs/rc-protocols.md](#)), 通道映射/映射模式/方向映射/行程映射/通道值域范围设置对两者完全共用。
- **默认通道映射**: CH1~CH4 → 电机 A~D (可用 `/smap` 修改, 同一遥控通道可映射到多个电机; 每电机必须绑定通道, 无未绑定状态, 不用该路就物理不接电机)
- **映射模式** (`/rmap`, v1.0 支持): 每电机可独立选择
 - 中心零点 (默认, 双向): 以通道中心为 0 点, $norm = (ch - \text{中心}) / \text{半幅} \in [-1, +1]$, 摇杆居中=0
 - min零点 (单向): 以下边界为 0 点, $norm = (ch - \text{min}) / (\text{max} - \text{min}) \in [0, +1]$, 只输出正向行程, 配合方向映射实现正反转

- **方向映射** (`/dmap`, v1.0 支持): 每电机绑定一个开关通道控制正反转 (只映射遥控信号方向, 不改物理引脚方向, 物理方向仍由 `/inv` 控制)
 - 方向通道在中心 (± 16 容差) $\rightarrow$ 关闭电机 (输出 0)
 - 方向通道在上边界 $\rightarrow$ 正转; 下边界 $\rightarrow$ 反转
 - 两档开关 = 恒正/恒反; 三档开关 = 正转/停止/反转
 - **底盘模式 (v1.2.4 起生效)**: 方向映射按运动向量轴解释——`/dmap 1/2/3` 对应 $v_x/v_y/\omega$ (4 预留无效), 方向通道在中心 $\rightarrow$ 该轴关闭 (修复: 此前底盘分支漏掉方向映射, 仅单电机路径生效)
- **默认反转** (`/dinv`, v1.2.12 新增): 通道级**静态**方向反转, 配置后上电即生效, 不依赖遥控器开关 (适配不同遥控器的摇杆方向约定); 电机模式 $ch1\sim 4$ = 电机 A~D, 底盘模式 $ch1\sim 3$ = $v_x/v_y/\omega$ 。与方向映射**乘法叠加**: $\text{电机速度} = \text{底层计算速度} \times \text{默认反转}(\pm 1) \times \text{方向开关}(\pm 1/\theta)$; 只映射遥控信号方向, 不改 `/inv` 物理引脚方向, 上位机 0x31/0x30 直控不受影响
- **行程映射** (`/sbusparam`): 摇杆满偏对应目标值, 含义取决于控制模式:
 - 开环: 最大 PWM (0~1000, 默认 1000, 可配置)
 - 速度闭环: 最大 RPM (默认 10000)
 - 位置闭环: 最大角度 (0.1° 单位, $3600 = \pm 360.0^\circ$)
- **通道值范围** (`/sbusrange`): 固件只存上下界 min/max, 归一化中心 $= (\text{min} + \text{max}) / 2$ 、半幅 $= (\text{max} - \text{min}) / 2$ 。上位机下拉提供快捷预设 (标准 192~1792 / 扩展 0~2047 / CRSF-ELRS 172~1811), 选中即写入对应 min/max, 也可自定义输入。合法域 $100 \leq \text{min} < \text{max} \leq 2047$ 。

4.6 协议自动识别

上电时使用 EEPROM 中保存的协议配置, **不会**自动运行识别。触发方式:

- FUN 键长按 >1 秒
- `/detect` 指令 (上位机「自动识别 USART2 串口」按钮即发送此指令)

识别流程: 阶段 1 尝试 SBUS (100kbps 8E2, 验证帧头 0x0F 与帧尾 0x00); 阶段 2 尝试 ELRS/CRSF (420kbps 8N1, 验证 0xC8 帧头 + CRC8-DVB-S2); 阶段 3 尝试 UART (自动扫描 12 档常用波特率 $\times 2$ 极性)。识别成功后保存到 EEPROM 并重启协议。识别结果通过 `DETECT_REPORT` (0xF1) 帧上报协议类型 ($\text{proto}=1/2/3$ 分别对应 SBUS/UART/ELRS)、信号极性与波特率 (见 §5.5)。

4.7 配置持久化

- 所有参数修改**仅写入 RAM 即时生效**, 需 `/save` (或上位机「保存到 EEPROM」) 才持久化
- 开机自动从 EEPROM 加载配置
- `/reset` 恢复出厂默认值
- `/load` 从 EEPROM 重新加载 (丢弃 RAM 中未保存的修改)

4.8 底盘功能 (v2.0 新增)

底盘模式把四路电机组织为一个整车运动模型: 上位机/遥控/串口指令给出整车速度向量 (**v_x 前进, v_y 平移, ω 旋转**), 固件完成限幅 $\rightarrow$ 梯形加减速 $\rightarrow$ 失速协调 $\rightarrow$ 运动学逆解, 输出每轮目标转速。

构型一览 (`chassis_type`)

值	构型	轮位约定 (模型轮位 $\rightarrow$ 电机)
0	禁用 (单电机模式)	—

值	构型	轮位约定（模型轮位 → 电机）
1	差速 2WD	A=左, B=右
2	差速 4WD 四驱	A=左前 B=右前 C=左后 D=右后（同侧同速）
3	麦轮 O 型	A=左前 B=右前 C=左后 D=右后（辊子 -45°/+45°/+45°/-45°）
4	全向 3WD	A/B/C = 120° 品字布局 1/2/3 号轮
5	全向 4WD X 型	四轮四角，轮位角 45°（ $\theta_0=45^\circ$ ）
6	全向 4WD 十字型	四轮四角，轮位角 0°（ $\theta_0=0^\circ$ ，左前/右后横滚 v_y ，右前/左后纵滚 v_x ）

轮位与实际接线不一致时，优先用 `/inv /einv` 修正单轮方向；也可用**电机映射**（`motor_map`，上位机「底盘设置」区）把模型轮位重映射到任意物理接线口（默认 A→A B→B C→C D→D 顺序）。

底盘参数（`/chassis` 配置，详见 §5.2 指令参考）

参数	单位	说明
轮径 wheel_diameter	mm	速度换算基础，务必与实际轮径一致
几何 geo[3]	mm / 0.1°	随构型含义不同：差速=轮距/轴距；麦轮=轴距/轮距；全向=半径/基准角 θ_0
限幅 max[3]	v_x/v_y : mm/s, ω : 0.001 rad/s	一份值三用 ：遥控摇杆满偏目标、串口指令限幅、斜坡上限
加速度 accel[3]	v_x/v_y : mm/s ² , ω : 0.001 rad/s ²	梯形斜坡限斜率，分轴独立；急停按斜坡减速、不硬切断
失速判定 stall_time_ms	ms	0=禁用；失速协调按最慢轮能力比缩放整车目标（下限 10% 蠕动，不切断不锁死），持续超时置失速告警

执行档位与减速比

- 底盘模式下每轮执行档位由该通道**控制模式**决定（§4.1）：开环 = 轮目标 RPM × 标定系数 `k_ch`（`/sbusparam` 值 × 0.01）折算 PWM，速度闭环 = 速度环 PID，位置档按速度闭环执行。选择构型不会改写各通道控制模式。
- 减速比 g = 输出轴一圈线数 ÷ 编码器线数**（`/posangle` 配置）。 **g 未配置 (=1) 时实车速度会慢 g 倍**（如 30:1 减速箱未配置，车速慢 30 倍）。`/chassis` 查询的 **GEAR** 行显示每轮 g 并提示未配置的轮数。
- `/chassis` 查询的 **MODE** 行显示每轮实际执行档位；开环轮 `k_ch` 仍为出厂默认 1000（未标定）时带（`k_ch`未标定?）标注——非零目标会饱和到满 PWM，上车前请先标定或改速度闭环。

控制方式

途径	方法
上位机	「底盘设置」区选构型预设 → 配置轮径/几何/限幅/加速度 → 控制面板推杆发 (v_x, v_y, ω)；电机映射示意图支持 长按轮子低速点动验向 （0x32 单轮点动）

途径	方法
遥控器	遥控通道映射的 ch1/ch2/ch3 分别对应 vx/vy/ ω (满偏 = 限幅值); /dmap /dinv 在底盘模式按运动向量轴解释 (见 §4.5)
串口编程	二进制 MOTOR_CTRL (0x31) 帧发整车向量: p1=vx (mm/s)、p2=vy (mm/s)、p3= ω (0.001 rad/s)、p4 保留 (见 §5.5; 例程见 §6.6)

注意: 位置闭环不参与底盘链路; 底盘模式下 **MOTOR_RAW (0x30)** 的单通道 PWM 会被底盘逆解每 1ms 覆盖, 验向请用 0x32 点动或控制面板长按轮子。

5. 通信协议

5.1 串口参数

端口	指令集
USART6 (USB)	文本指令集、字节指令集
USART2 (控制端)	文本指令集、字节指令集、SBUS协议

5.2 文本指令集 (27 条)

指令目录:

- /help - 打印所有可用命令
- /version - 显示硬件/软件版本
- /status - 打印全部配置参数
- /check - 显示实时状态 (编码器/RPM/输出/运行时间)
- /detect - 重新检测 USART2 工作模式/波特率
- /save - RAM 配置写入 EEPROM
- /load - 从 EEPROM 重新加载配置到 RAM
- /reset - 恢复出厂默认值
- /speedctrl - 速度控制器
- /posctrl - 位置控制器
- /mode - 控制模式
- /cpr - 编码器线数
- /inv - 电机方向反转
- /einv - 编码器极性反转
- /posangle - 位置环转一圈脉冲数
- /enczero - 编码器清零
- /filter - 速度滤波器
- /uart2 - USART2 配置
- /priority - 控制优先级
- /timeout - 指令超时保护
- /smap - 遥控通道映射
- /rmap - 映射模式
- /dmap - 方向映射
- /dinv - 遥控默认反转

- [/sbusparam](#) - 遥控行程映射
- [/sbusrange](#) - 通道值范围上下界
- [/chassis](#) - 底盘构型与参数

通用规则：

- 带参数 = 写入（仅修改 RAM，即时生效）；不带参数 = 读取
- 通道编号 **ch**：1~4 对应 Motor A~D
- 写入后需 **/save** 才能持久化到 EEPROM（**/uart2** 除外：设置后立即生效并应用）
- 成功写入返回 **OK (RAM only)**
- **可选参数省略规则：** 参数按 **[kp ki kd [ilim [olim ...]]]** 顺序依次可选，省略的尾部参数保持当前值不修改（如 **/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01** 只改 Kp/Ki/Kd）；要设置靠后的参数必须先给出前面的参数；部分参数在特定配置下被忽略（见各指令参数表说明）

系统指令（8 条）

指令	参数	说明
/help	无	打印所有可用命令
/version	无	显示硬件/软件版本
/status	无	打印全部配置参数
/check	无	显示实时状态（编码器/RPM/输出/运行时间）
/detect	无	重新检测 USART2 工作模式/波特率
/save	无	RAM 配置写入 EEPROM
/load	无	从 EEPROM 重新加载配置到 RAM
/reset	无	恢复出厂默认值

控制器指令（6 条）

/speedctrl - 速度控制器

/speedctrl <ch> [kp ki kd [ilim [olim [period [ptype]]]]]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
kp	比例增益	必填（与 ki/kd 同设）
ki	积分增益	必填（与 kp/kd 同设）
kd	微分增益	必填（与 kp/ki 同设）
ilim	积分限幅	可省略； 增量式 PID（ptype=1）下忽略
olim	输出限幅（0~1000，钳位 PWM）	可省略
period	计算周期（ms）	可省略

参数符号	参数意义	可否省略
ptype	PID 类型：0=位置式，1=增量式	可省略

参数省略说明： `ilim/olim/period/ptype` 均为可选，省略则保持当前值。但 `kp/ki/kd` 三者必须同时给出（不能只设其中一个）。

增量式 PID 下 `ilim` 的处理： 增量式（`ptype=1`）无积分累加，`ilim` 不参与计算——可随意填一个值占位（如 0 或默认 500），不影响运行；**但不能跳过该参数位置：**若要设置其后的 `olim/period/ptype`，必须把 `ilim` 一并给出。建议填入合理值而非 0，因为切换回位置式（`ptype=0`）后 `ilim` 立即生效，填 0 会导致积分无法累积。

参数数量	行为	示例
2	读取通道参数	<code>/speedctrl 1</code> → CH1 <code>Kp=0.500 Ki=0.020 Kd=0.010 Ilim=500.0 Olim=1000.0 Period=10ms Type=位置式</code>
5	设 Kp/Ki/Kd	<code>/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01</code>
6	+ 积分限幅	<code>/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500</code>
7	+ 输出限幅	<code>/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800</code>
8	+ 计算周期	<code>/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800 10</code>
9	+ PID 类型	<code>/speedctrl 1 0.5 0.02 0.01 500 800 10 0</code> (0=位置式，1=增量式)

/posctrl - 位置控制器

`/posctrl <ch> [kp ki kd [olim [ilim [period [ptype]]]]]`

位置闭环外环，0.1° 精度（3600 = ±360.0°）。

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
kp	比例增益	必填（与 ki/kd 同设）
ki	积分增益	必填（与 kp/kd 同设）
kd	微分增益	必填（与 kp/ki 同设）
olim	输出限幅（RPM）	可省略
ilim	积分限幅（0.1° 单位）	可省略； 增量式 PID（<code>ptype=1</code>）下忽略
period	计算周期（ms）	可省略
ptype	PID 类型：0=位置式，1=增量式	可省略

参数省略说明： `olim/ilim/period/ptype` 均为可选，省略则保持当前值。但 `kp/ki/kd` 三者必须同时给出。

增量式 PID 下 `ilim` 的处理： 增量式 (ptype=1) 无积分累加，`ilim` 不参与计算——可随意填一个值占位 (如 0 或默认 500)，不影响运行；**但不能跳过该参数位置：** 若要设置其后的 `period/ptype`，必须把 `ilim` 一并给出。建议填入合理值而非 0，因为切换回位置式 (ptype=0) 后 `ilim` 立即生效，填 0 会导致积分无法累积。

参数数量	行为	示例
2	读取通道参数	<code>/posctrl 1 → CH1 pos Kp=1.000 Ki=0.010 Kd=0.005 Olim=300.0RPM Ilim=500.0 Period=20ms PID=位置式</code>
5	设 Kp/Ki/Kd	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005</code>
6	+ 输出限幅	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300</code>
7	+ 积分限幅	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300 500</code>
8	+ 计算周期	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300 500 20</code>
9	+ PID 类型	<code>/posctrl 1 1.0 0.01 0.005 300 500 20 0</code>

/mode - 控制模式

`/mode <ch> [open|speed|pos]`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
open	开环：目标值直接作为 PWM 输出	可省略（不传=读取）
speed	速度闭环：目标值为 RPM，由速度控制器计算 PWM	可省略（不传=读取）
pos	位置闭环：目标值为编码器位置，由位置环→速度环级联计算	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取通道模式	<code>/mode 1 → CH1 mode=OPEN</code>
2	设置模式	<code>/mode 1 speed → OK (RAM only)</code>

/cpr - 编码器线数

`/cpr <ch> [val]`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	编码器每转线数 (CPR)；设为 0 强制开环	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取通道 CPR	<code>/cpr 1 → CH1 CPR=1560</code>
2	设置 CPR	<code>/cpr 1 600 → OK (RAM only)</code>

/inv - 电机方向反转

/inv <ch> [0|1]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	0=正常，1=反转	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取反转状态	/inv 1 → CH1 invert=0
2	设置反转	/inv 1 1 → OK (RAM only)

/einv - 编码器极性反转

/einv <ch> [0|1]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	0=正常，1=反转	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取编码器极性	/einv 1 → CH1 enc_invert=0
2	设置编码器极性	/einv 1 1 → OK (RAM only)

用途：统一「顺时针为正」语义。不同电机个体的编码器方向可能相反，/inv（引脚反转）只改变旋转方向，编码器计数方向需 /einv 修正（软件取反，即开即用）。

/posangle - 位置环转一圈脉冲数

/posangle <ch> [val]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	位置环输出轴转一圈脉冲数（物理线数，固件自动 ×4）；0=使用编码器 CPR	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取当前值	/posangle 1 → CH1 pos_angle_cpr=0
2	设置	/posangle 1 600 → OK (RAM only)

输出轴语义 (v2.x)：pos_angle_cpr = 输出轴（减速后）一圈物理线数，减速比 g = pos_angle_cpr / encoder_cpr（与底盘 wheel_gear 同语义）。速度环恒以输入轴（电机轴）RPM 闭环，PID 增益与减

速比无关； `pos_angle_cpr` 仅用于图表显示轴换算（输出轴 = 输入轴 ÷ g）与输出轴 RPM 显示（`/check` ROT 行）。v2.x 起命令单位概念已删除，命令/目标恒为输入轴口径。减速电机必须正确配置 `encoder_cpr` 与 `pos_angle_cpr` 两个值，否则输出轴速度/角度换算失真。

编码器/滤波指令（2 条）

`/enczero` - 编码器清零

`/enczero <ch>`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填

清零指定通道编码器累计计数（同时重置 PID 和位置环状态）。返回 `OK`。

`/filter` - 速度滤波器

`/filter <ch> [type] [window]`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
type	0=无，1=滑动平均，2=一阶低通，3=中值滤波	可省略（不传=读取）
window	滑动平均/中值 1~32，一阶低通 1~99	可省略（不传=保持当前窗口）

参数数量	行为	示例
0	显示全部 4 通道	<code>/filter</code> → 四通道配置
1	读取指定通道	<code>/filter 1</code> → CH1 filter=无 window=1
2	设滤波器类型	<code>/filter 1 1</code> → OK CH1 filter=滑动平均 window=1 (RAM only)
3	设类型 + 窗口	<code>/filter 1 1 8</code> → 滑动平均窗口 8

USART2 通讯指令（3 条）

`/uart2` - USART2 配置

`/uart2 [baud] [inv] [mode]`

三个参数独立控制，互不覆盖。

参数符号	参数意义	可否省略
baud	波特率 1200~4000000	可省略（不传=保持当前值）

参数符号	参数意义	可否省略
inv	极性：0=正常，1=反相（默认反相，SBUS 标准）	可省略（不传=保持当前值）
mode	uart=二进制协议解析（默认），sbus=SBUS 帧解析，elrs=ELRS/CRSF 帧解析（自动置波特率 420000）	可省略（不传=保持当前值）

注意： 极性取决于硬件接线方式。信号+GND 双线接入时，GND 接高电平则极性反向，需设 **inv=1**。与是否 SBUS 模式无关。

参数数量	行为	示例
0	读取全部	/uart2 → Baud=100000 Inv=1(反相) Mode=SBUS
1	设波特率	/uart2 115200
2	+ 极性	/uart2 100000 1
3	+ 模式	/uart2 100000 1 sbus

/priority - 控制优先级

/priority [0|1]

参数符号	参数意义	可否省略
0	USART2 优先（默认，遥控器主控）	可省略（不传=读取）
1	USB 优先（上位机主控）	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
0	读取当前优先级	/priority → USART2
1	设置优先级	/priority 1 → OK (RAM only)

/timeout - 指令超时保护

/timeout [ms]

参数符号	参数意义	可否省略
ms	无控制指令超时时间；超时后所有电机输出归零；0=关闭保护。同时作为优先级心跳窗口（最小 100ms）：优先端口失联超过该时间后非优先端口可接管，0 时按 100ms 计	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
0	读取当前超时	/timeout → 500 ms
1	设置超时	/timeout 1000 → OK (RAM only)

遥控参数指令（6 条，SBUS / ELRS 共用）

/smap - 遥控通道映射

/smap <ch> [sbus_ch]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
sbus_ch	SBUS 通道号 1~16	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取通道映射	/smap 1 → CH1 SBUS_CH=1
2	设置映射	/smap 1 3 → 电机 A 绑定遥控通道 3

/rmap - 映射模式

/rmap <ch> [0|1]

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	0=中心零点（双向，默认），1=min零点（单向）	可省略（不传=读取）
参数数量	行为	示例
1	读取映射模式	/rmap 1 → CH1 mapmode=0（中心零点(双向)）
2	设置映射模式	/rmap 1 1 → OK（RAM only）

两种模式： 中心零点以通道中心为 0 点，输出 [-1,+1] 双向行程；min零点以下边界为 0 点，只输出 [0,+1] 正向行程，配合方向映射（/dmap）实现正反转。

/dmap - 方向映射

/dmap <ch> [enable] [dir_ch]

把一个开关通道映射为电机的正/反转选择（只改遥控信号方向，不改物理引脚方向，物理方向由 /inv 控制）。

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
enable	0=不启用（透传），1=启用	可省略（不传=读取；只给 enable 时不修改通道）
dir_ch	方向开关通道号 1~16	可省略（不传=保持当前通道）
参数数量	行为	示例
1	读取方向映射	/dmap 1 → CH1 dirmap=OFF dir_ch=ch1
2	只设使能	/dmap 1 1 → OK（RAM only）

参数数量	行为	示例
3	设使能 + 通道	<code>/dmap 1 1 6</code> → 电机 A 启用方向映射，绑定通道 6

开关语义： 方向通道在中心（±16 容差）→ 关闭电机（输出 0）；上边界 → 正转；下边界 → 反转。两档开关 = 恒正/恒反，三档开关 = 正转/停止/反转。**底盘模式：** 按运动向量轴解释——ch1/2/3 分别对应 vx/vy/ω（ch4 预留无效），方向通道在中心 → 该轴关闭。

/dinv - 遥控默认反转

`/dinv <ch> [0|1]`（固件 ≥ v1.2.12 / 上位机 ≥ v2.28）

通道级**静态**方向反转，配置后上电即生效，不依赖遥控器开关（适配不同遥控器的摇杆方向约定）。与方向映射（`/dmap`）**乘法叠加**：电机速度 = 底层计算速度 × 默认反转(±1) × 方向开关(±1/0)。

- 电机模式：ch 1~4 = 电机 A~D；底盘模式：ch 1~3 = vx/vy/ω（ch4 保留无效，与 `/dmap` 一致）
- 只映射遥控信号方向，不改 `/inv` 物理引脚方向；上位机 0x31/0x30 直控不受影响

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	通道选择 1-4（含义随电机/底盘模式）	必填
val	0=正常，1=默认反转	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取默认反转	<code>/dinv 1</code> → CH1 dinv=OFF
2	设置默认反转	<code>/dinv 3 1</code> → OK (RAM only)

默认反转	方向开关	实际输出方向
0	未启用	正向（透传，默认）
0	上 / 下	正转 / 反转
1	未启用	反转
1	上 / 下	反转 / 正转（叠加）
×	中心	关闭（输出 0，方向映射原语义）

/sbusparam - SBUS 行程映射

`/sbusparam <ch> [val]`

参数符号	参数意义	可否省略
<ch>	电机通道选择 1-4	必填
val	摇杆满偏对应目标值，含义取决于控制模式：速度=最大 RPM，位置=最大角度（0.1° 单位），开环=不生效	可省略（不传=读取）

参数数量	行为	示例
1	读取当前值	<code>/sbusparam 1</code> → CH1 sbusparam=10000 [当前模式=速度, 此值=最大RPM]
2	设置	<code>/sbusparam 1 5000</code> → OK (RAM only) [当前模式=速度, 此值=最大RPM]

/sbusrange - 通道值范围上下界 (SBUS / ELRS 共用)

`/sbusrange [min] [max]`

参数符号	参数意义	可否省略
min	通道值下边界 (100~2047)	可省略 (不传=读取)
max	通道值上边界 (min<max≤2047)	可省略 (不传=读取)

参数数量	行为	示例
0	读取当前范围	<code>/sbusrange</code> → 范围: 192~1792 (中心=992)
2	设置范围	<code>/sbusrange 172 1811</code> → OK (RAM only) (只给一个参数返回用法错误)

底盘指令 (1 条)

/chassis - 底盘构型与参数

`/chassis [sub [args...]]` (无参=查询全部; 带子命令=设置; RAM only, 需 `/save` 持久化; 底盘功能说明见 §4.8)

子命令	参数	说明
type	0~6	构型: 0=禁用 (单电机模式) 1=差速2WD 2=差速4WD四驱 3=麦轮O 4=全向3WD 5=全向4WD-X 6=全向4WD-十字
wheel	1~65535	轮径 (mm)
geo	<0-2> <v>	几何 (mm / 0.1°): 差速=轮距/轴距, 麦轮=轴距/轮距, 全向=半径/基准角 00
max	<0-2> <v>	限幅 (vx/vy: mm/s, ω: 0.001 rad/s) ——遥控满偏/指令限幅/斜坡上限一份值三用
accel	<0-2> <v>	加速度 (vx/vy: mm/s², ω: 0.001 rad/s², 分轴独立)
stall	0~60000	失速判定时长 ms (0=禁用失速协调)
stop	—	整车停止 (斜坡归零)

查询输出示例:

```
> /chassis
TYPE=差速2WD WHEEL=65mm
GEO=200/150/0 MAX=1500/0/3.000
ACC=1500/0/3.000 STALL=500ms
GEAR: A=30.0 B=30.0 C=30.0 D=1.0    <有编码器但 pos_angle_cpr=0 的轮 1 个: g=1 未计减
速比, 用 /posangle 配置>
MODE: A=速度 B=速度 C=开环(k_ch未标定?) D=开环(k_ch未标定?)
```

- **GEAR 行**: 每轮推导减速比 $g = \text{输出轴一圈线数} \div \text{编码器线数}$ 。g=1（未配置）时实车速度会慢减速比倍，配置方法：`/posangle <ch> <线数×减速比>`（如 11 线编码器 + 30:1 减速箱 → `/posangle 1 330`）。
- **MODE 行**: 每轮实际执行档位（开环/速度，位置档按速度执行并标注）；开环轮 k_ch（`/sbusparam` 值 × 0.01）仍为出厂默认 1000 时带（k_ch未标定?）标注——非零目标会饱和到满 PWM，请先标定或改速度闭环。
- **type 切换会复位 PID 状态**（清积分），但不改写各通道控制模式。

错误处理

- 无效命令返回 `Unknown command '/xxx'`
- 通道号超出 1~4 返回 `ERR: ch 1-4`
- 模式参数错误返回 `ERR: open/speed/pos`

5.3 二进制帧格式（主固件）

用于 ROS / 上位机程序交互。所有多字节字段为**小端序**（LE）。通过 USART6（USB）或 USART2（UART 模式）传输。

SYNC	CMD	LEN	DATA	CRC8
0xAA	1B	1B	0~248 B	1B

- **SYNC**: 固定 0xAA
- **CMD**: 命令字
- **LEN**: DATA 段字节数（最大 248 = config_t 大小）
- **CRC8**: 多项式 0x07，计算范围 CMD + LEN + DATA

5.4 ACK 帧格式

成功: 0xAA + CMD + 0x01 + 0x00 + CRC8
 失败: 0xAA + CMD + 0x01 + 0xFF + CRC8
 受保护: 0xAA + CMD + 0x01 + 0x02 + CRC8

err	含义
0x00	成功
0xFF	失败（LEN 不匹配、字段越界、EEPROM 写入失败等）
0x02	受保护字段拒绝（仅 WRITE_FIELD：目标偏移落在受保护头部区域 offset < 11）

5.5 二进制命令一览

CMD	名称	DATA (发送)	DATA (应答)	说明
0x01	PING	无	ACK	连通性测试
0x10	READ_PARAM	无	config_t (248B)	读取全部配置
0x11	WRITE_PARAM	config_t (248B)	ACK	写入全部配置（仅 RAM，受保护字段自动还原）
0x12	WRITE_FIELD	[field_id:2B LE] [value:nB]	ACK	按偏移量写入单个字段（offset < 11 拒绝，返回 0x02，见 §5.7）
0x20	SAVE_EEPROM	无	ACK	RAM 配置写入 EEPROM（约 190ms）
0x21	LOAD_EEPROM	无	ACK	从 EEPROM 加载到 RAM
0x22	FACTORY_RESET	无	ACK	恢复出厂默认（RAM+EEPROM）
0x30	MOTOR_RAW	[ch:1B][dir:1B] [pwm:2B LE]	无	单通道 PWM 直驱（旁路 PID；底盘模式下会被逆解输出覆盖）
0x31	MOTOR_CTRL	[m1~m4:4×4B LE]	无	核心控制帧（int32_t）：单电机模式=四通道目标；底盘模式=整车向量（见下方说明）
0x32	MOTOR_JOG	[ch:1B][rpm:2B LE 有符号]	无	单轮点动（仅底盘模式生效）：覆盖该物理通道轮目标低速转动，用于验向；rpm=0 清除；400ms 无刷新自动解除
0x40	SUBSCRIBE	[interval_ms:2B LE]	ACK	开启状态周期上报（最低 20ms）
0x41	UNSUBSCRIBE	无	ACK	关闭状态上报
0x43	DEBUG_SBUS	[enable:1B]	ACK	SBUS 16 通道实时上报开关
0x44	DEBUG_SPEED	[enable:1B]	ACK	速度原始值上报开关（STATUS_REPORT 帧扩展）
0x52	ENTER_BL	无	ACK	软复位进入 Bootloader（上位机一键下载用，见 §7）
0x53	REBOOT	无	ACK	系统重启（ACK 后延迟 100ms）

CMD	名称	DATA (发送)	DATA (应答)	说明
0xF0	STATUS_REPORT	无 (MCU 主动推送)	见 §5.6	周期状态上报 (需先 SUBSCRIBE)
0xF1	DETECT_REPORT	无 (MCU 主动推送)	[proto:1B] [inv:1B] [baud:4B LE]	协议检测结果上报
0xF2	SBUS_DATA	无 (MCU 主动推送)	[ch0~15:16×2B LE]	SBUS 16 通道原始值 (需 DEBUG_SBUS 开启)

MOTOR_CTRL (0x31) 说明： m1~m4 为 4 个 int32 (小端序)，含义随模式：

- **单电机模式** (chassis_type=0)：四通道各自的目标值，含义取决于各通道控制模式 (开环=PWM ±1000，速度=RPM，位置=0.1°)；上位机控制面板以 30/50/100ms 可调间隔连续发送该帧。
- **底盘模式** (chassis_type≠0)：p1=vx (mm/s)、p2=vy (mm/s)、p3=ω (0.001 rad/s)、p4 保留 (发 0)——整车速度向量，经限幅/斜坡/逆解分配到四轮 (见 §4.8)。

5.6 STATUS_REPORT 帧格式 (0xF0)

需先通过 SUBSCRIBE (0x40) 开启，以设定间隔周期推送。

常规模式 (DEBUG_SPEED=0，56B payload)：

[enc1~4:4×4B LE] [tgt1~4:4×float LE] [rpm1~4:4×4B LE] [sbus_frame_cnt:4B LE]
[sbus_ok_cnt:4B LE]

- enc: int32_t，编码器累计脉冲数
- tgt: float，当前目标值 (PWM/RPM/位置)
- rpm: int32_t，滤波后实时转速 (**恒为输入轴/电机轴 RPM**；输出轴口径 = 输入轴 ÷ 减速比 g，见 §5.7 pos_angle_cpr)
- sbus_frame_cnt: SBUS 帧组装计数
- sbus_ok_cnt: SBUS 帧校验通过计数

扩展模式 (DEBUG_SPEED=1，72B payload)：

[enc:16B] [tgt:16B] [rpm:16B] [rpm_raw:16B] [sbus_frame_cnt:4B] [sbus_ok_cnt:4B]

- rpm_raw: int32_t[4]，滤波前原始 RPM

5.7 配置数据结构 (config_t，248B，v2.x)

offset 0~10 为受保护区域 (魔数 0x4D445200、硬件版本 A/B/C、固件协议版本 D、Bug 修复 E、固件适配硬件主版本、CRC8)，共 11 字节，不可通过 WRITE_FIELD 写入 (目标偏移 < 11 返回 0x02)。可写字段偏移参考 (速度环恒输入轴闭环；底盘字段为 v2.0 新增；offset 247 为 v1.2.12 新增的遥控默认反转)：

字段	offset	大小	说明
baud_rate	11	4B	USART2 波特率 (u32)
cmd_timeout_ms	15	2B	超时保护 (u16)
comm_flags	17	1B	bit0-3=protocol(1=SBUS,2=UART,3=ELRS), bit4=sbus_inv, bit5=ctrl_priority
control_mode	18	1B	每电机2bit: 0=开环, 1=速度, 2=位置
motor_invert	19	1B	每电机2bit: bit0=引脚反转(0正常/1反转), bit1=编码器极性(0正常/1反转)
encoder_cpr[4]	20	8B	编码器线数 (u16×4, 电机轴一圈)
speed_period_ms[4]	28	4B	速度环周期 (u8×4, 1~255ms, v2.x 压缩)
speed_pid_type	32	2B	每电机4bit: 0=位置式, 1=增量式
speed_olim[4]	34	8B	速度环输出限幅 (u16×4, PWM 0~1000)
speed_ctrl_params[4]	42	64B	速度环 Kp/Ki/Kd/Ilim (f32×16)
pos_period_ms[4]	106	4B	位置环周期 (u8×4, 1~255ms, v2.x 压缩)
pos_pid_type	110	2B	每电机4bit: 0=位置式, 1=增量式
pos_ctrl_params[4]	112	64B	位置环 Kp/Ki/Kd/Ilim (f32×16)
pos_olim[4]	176	16B	位置环输出限幅 (f32×4, RPM, 输入轴口径)
pos_angle_cpr[4]	192	8B	位置环转一圈脉冲数 (u16×4, 输出轴一圈线数, 0=用 encoder_cpr)
speed_filter_type	200	2B	每电机4bit: 0=无, 1=滑动平均, 2=低通, 3=中值
speed_filter_window[4]	202	4B	滤波窗口 (u8×4)
sbus_channel_pack	206	2B	每电机4bit: 0~15=CH1~16 (必绑, 无未绑定)
rc_dir_ch	208	2B	方向映射通道 (每电机4bit: 0~15=CH1~16)
rc_map_mode	210	1B	bit0-3=映射模式(0=中心零点, 1=min零点), bit4-7=方向映射使能 (每电机1bit)
sbus_param[4]	211	8B	遥控行程 (u16×4): 开环=最大PWM, 速度=最大RPM(输入轴口径), 位置=最大角度(0.1°); 底盘开环=每电机速度→PWM标定系数 (×0.01)
sbus_range_min	219	2B	通道值下边界 (u16)
sbus_range_max	221	2B	通道值上边界 (u16)
chassis_type	223	1B	底盘构型 (0=禁用, 1~6 见 §4.8)
wheel_diameter	224	2B	轮径 (mm)

字段	offset	大小	说明
chassis_geo[3]	226	6B	底盘几何 (mm/0.1°)
chassis_max[3]	232	6B	底盘限幅 (vx/vy mm/s, ω 0.001rad/s)
chassis_accel[3]	238	6B	底盘加速度 (vx/vy mm/s², ω 0.001rad/s²)
stall_time_ms	244	2B	失速判定时长 (ms, 0=禁用)
motor_map	246	1B	电机映射 (每电机2bit: 0=A 1=B 2=C 3=D, 模型轮位→物理接线口, 默认 0xE4=ABCD 顺序)
rc_dir_default	247	1B	遥控默认反转 (bit0-3=通道1~4, 1=反转; 电机模式=电机A~D, 底盘=vx/vy/ω; bit4-7=保留)

布局说明： sizeof 248B，EEPROM 256B 余 8B。早期 247B 配置（无 rc_dir_default）升级固件后自动迁移：CRC 二次校验通过则保留全部用户参数、新字节置 0，升级不掉配置；连旧固件（不支持 248B）的上位机会在参数长度处提示不匹配，属预期。**Bootloader 兼容注记：** Bootloader 的硬件版本写入功能仍按旧 12B 头部布局写（offset 11 写 0xFF 作 CRC 失效标记），会覆盖 baud_rate 低字节；CRC 随之失效 → 固件加载时检测到配置无效自动恢复出厂默认，重新配置即可，无其他影响。**建议：** 上位机程序优先使用 READ_PARAM → WRITE_PARAM 全量读写，避免依赖 WRITE_FIELD 硬编码偏移（每次协议版本升级布局可能变化）。

5.8 版本体系

版本	格式	说明
硬件	vA.B.C	A=MCU 引脚方案, B=硬件次版本, C=变体号（Bootloader 管理）
固件	vA.D.E	A=HW_MAJOR, D=协议版本(SW_MAJOR), E=Bug 修复(SW_PATCH); build 号不对外显示
上位机	vD.F	D=协议版本（须与固件 D 一致），F=Bug 修复

匹配规则：

- 固件 D ≠ 上位机 D → ❌ 协议不兼容
- 固件 A ≠ 上位机 A → ❌ 硬件不匹配
- 其余情况 → ✅ 兼容

固件文件格式： .bin 文件末尾附加 16 字节 trailer（刷写时只写入 .bin 本体）：

```
[magic:4B] [hwA:1B] [swD:1B] [swE:1B] [build:1B] [reserved:1B] [fw_size:3B]
[crc32:4B]
```

- magic = 0x4D523031（大端读法 "MR01"）
- crc32 = 固件本体（不含 trailer）的 CRC32，上位机据此做完整性校验

6. 快速上手

从接线、上电到用上位机 / 遥控器控制电机，按本节顺序操作即可快速跑通；调好参数后可脱机运行（见 §6.5）。

6.1 开始前准备

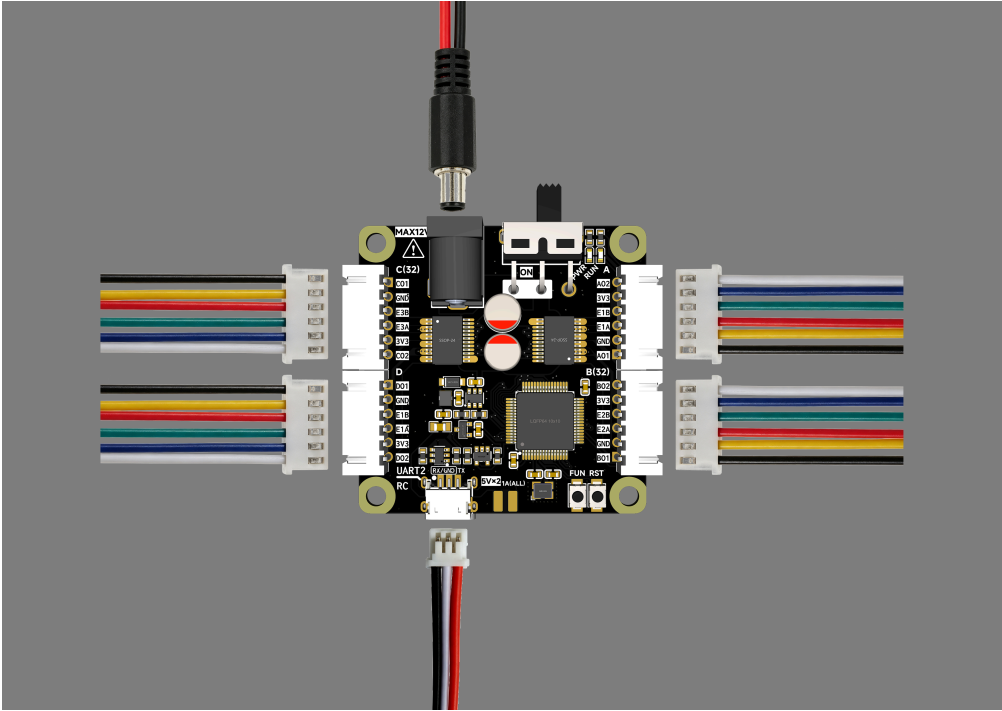
物料清单：

物料	说明
驱动板	Motor Driver Controller ×1
电机 + 编码器	最多 4 路，插入 A/B/C/D 连接器（线序见 §3.2）
控制源	SBUS 接收机（需外部供电）或外部 MCU（UART TX，需共地）
电源	DC 5.5V ~ 15V（推荐 7.4V / 11.1V / 12V），DC-005 2.1mm 内正外负
USB 线	Type-C 数据线（CH340 虚拟串口，仅通信、不参与供电）
电脑	Chrome / Edge 浏览器，打开上位机页面

接线步骤：

- 1. 电机 + 编码器插入 A/B/C/D 连接器
- 2. 控制源插入 RC 接口（无极性，正反均可；SBUS 接收机需额外供电）
- 3. 电源插入 DC 连接座，上电前需**检查电压与极性！**
- 4. 需要上位机调试时，USB Type-C 连接电脑

主板接线示意图如下



6.2 上电前检查

接线检查清单：

检查项	要求
电源极性	DC-005 内正外负；板上无反接保护，接反会损坏电路
电源电压	5.5V ~ 12V
电机线序	Pin1/Pin6 接反 → 转向相反（交换接线或用 /inv 补偿）
编码器线序	Pin3(ENC_A)/Pin4(ENC_B) 接反 → 方向识别错误（可用 /einv 补偿）
控制信号	RC 已插好；SBUS 接收机已接外部供电
SW1 开关	先保持 OFF，插好电源后再拨 ON

上电自检：SW1 拨 ON，观察 LED：

LED 现象	状态	后续操作
三快闪 → 常亮	✅ 正常	进入下一步
慢闪 (1Hz)	⚠️ 正常，无控制信号	接控制源或上位机
急促快闪	❌ 故障报警	EEPROM 读取失败 / 硬件故障，断电检查接线

LED 状态完整说明：

状态	模式	时序	含义
上电初始化	三快闪 → 常亮	100ms × 3	EEPROM 加载成功
无信号等待	慢闪	500ms ON/OFF	等待控制信号
SBUS 工作中	长亮短灭	800ms/200ms	SBUS 正常接收
ELRS 工作中	三闪停顿	200ms×3/500ms	ELRS/CRSF 正常接收
UART 工作中	双闪停顿	150ms×2/500ms	串口指令模式
识别中	交替快闪	50ms	FUN 键扫描中
识别成功 SBUS	三短一长	100ms×3 → 常亮（2s 后切运行态）	已锁定 SBUS
识别成功 ELRS	四短一长	100ms×4 → 常亮（2s 后切运行态）	已锁定 ELRS
识别成功 UART	两短一长	100ms×2 → 常亮（2s 后切运行态）	已锁定 UART
识别失败	急闪×5/停顿1s	100ms×5	回退到存储配置
故障	急促快闪	100ms	EEPROM 读取失败、硬件故障

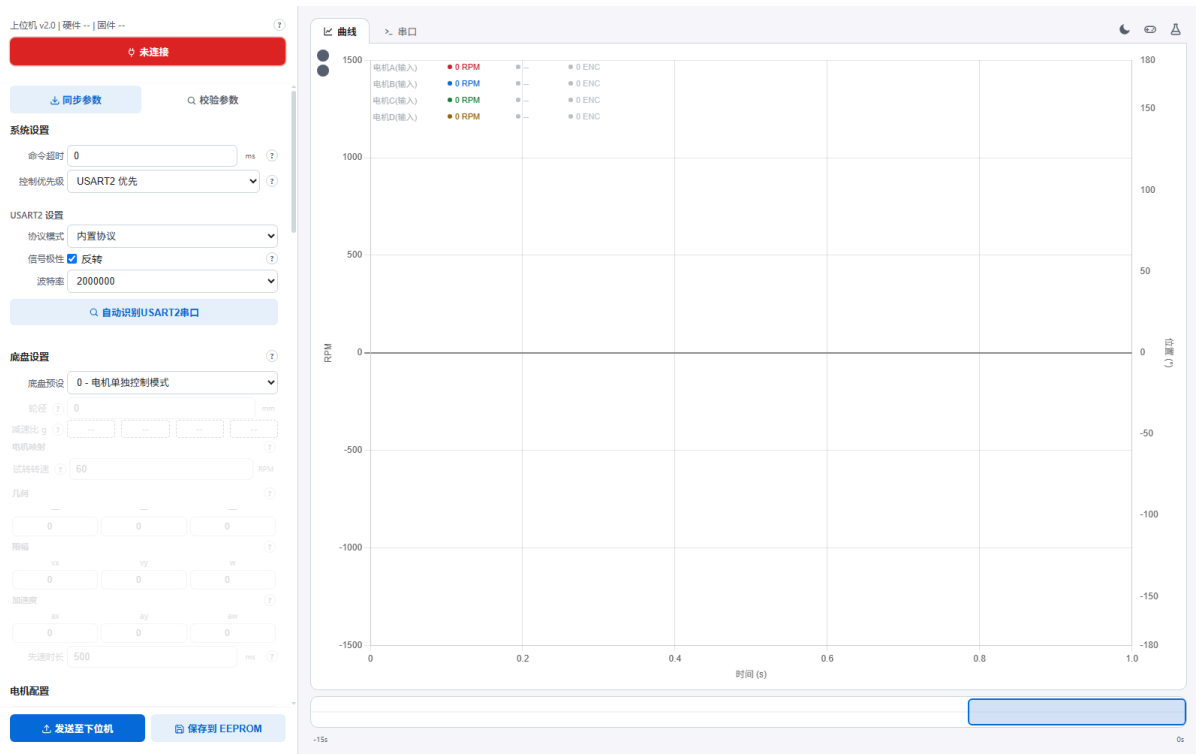
6.3 上位机使用

连接步骤：

1. USB Type-C 连接电脑，设备管理器确认 CH340 端口号
2. 使用浏览器打开上位机页面
3. 点击「🖱️ 未连接」→ 选择 CH340 串口（波特率固定 2000000）

4. 连接成功后点击「 同步参数」读取设备配置

配图：上位机截图



界面说明：

左面板 — 参数设置区：

- 版本信息 + 端口连接（悬停？查看版本规则）
- 同步参数 / 校验参数（绿框=已同步设备，红框=已修改未发送）
- 系统设置（命令超时、控制优先级）、USART2 设置（协议/极性/波特率）
- 电机配置（编码器 PPR、方向反转、PWM 输出限幅）
- 速度滤波器设置、电机控制模式
- 底盘设置（v2.0）：构型预设、轮径/几何/限幅/加速度/失速参数、每轮减速比显示（未配置红色提示）
- 速度环 / 位置环 PID 参数（四通道独立）
- RC 遥控：通道映射、映射模式、方向映射、默认反转、行程映射、通道值范围
- 底部：发送至下位机 / 保存到 EEPROM / 固件更新

悬浮入口： 控制面板（四通道推杆 / 底盘向量控制）、PID 自整定（，见下）、电机映射示意图（点轮即验向：长按轮子低速点动，配合转向/编码器极性修正）。

右面板： 四通道 RPM 实时曲线（输入/输出轴口径可切换）、时间轴滚动窗口、串口终端（HEX/文本、净屏过滤、指令补全）。

操作流程：

1. 连接串口
2. 「 同步参数」→ 从设备读取配置
3. 修改参数（改过的变红色）
4. 「 发送至下位机」→ 立即生效（仅 RAM）
5. 确认无误「 保存到 EEPROM」→ 持久化（断电不丢失，脱机运行见 §6.5）

小技巧：「 保存到 EEPROM」按钮双击可切换「实时更新模式」（参数修改即时同步）。**自整定：**上位机提供 PID 自动整定面板（），可对速度环 PID 与滤波器做自动整定，需先配置正确的编码器 PPR。

6.4 遥控器使用（SBUS / ELRS）

SBUS 接收机：

1. SBUS 接收机信号线插入 RC（任意方向），接收机外部供电（RC 不对外供电）
2. 长按 FUN 键 1 秒触发协议识别（LED 交替快闪）
3. LED 三短一长 → 识别成功，进入 SBUS 模式
4. 默认通道映射：CH1~CH4 → 电机 A~D
5. 可用 `/smap`、`/rmap`、`/dmap`、`/sbusparam`、`/sbusrange` 调整映射、模式与行程

ELRS 接收机：

1. ELRS 接收机 CRSF pad 输出接入 RC（任意方向），接收机外部供电；默认直通不反相
 2. 长按 FUN 键 1 秒触发协议识别（LED 交替快闪）
 3. LED 四短一长 → 识别成功，进入 ELRS/CRSF 模式（或手动 `/uart2 420000 0 elrs`）
 4. 通道映射/行程映射/通道值范围与 SBUS 完全共用（见下）
- **通道映射（`/smap`）：**同一遥控通道可映射到多个电机（联动）；每电机必须绑定通道，不用该路就物理不接电机
 - **映射模式（`/rmap`，v1.0）：**中心零点（双向，默认）/ min零点（单向），单向模式配合方向映射实现正反转
 - **方向映射（`/dmap`，v1.0）：**绑定开关通道控制正反转（只改遥控信号方向）：方向通道在中心→电机停；上边界→正转；下边界→反转
 - **行程映射（`/sbusparam`）：**摇杆满偏对应的目标值，含义取决于控制模式：
 - 开环：最大 PWM（默认 1000）
 - 速度闭环：最大 RPM（默认 10000）
 - 位置闭环：最大角度（0.1° 单位，3600 = ±360.0°）
 - **通道值范围（`/sbusrange`）：**固件只存上下界 min/max（默认标准 192~1792）；上位机下拉提供预设（标准/扩展/CRSF-ELRS）并支持自定义输入

6.5 脱机使用

概念：全部参数（控制模式、PID、编码器、滤波、SBUS 映射等）保存在板上 EEPROM。用上位机调好参数并保存后，设备可完全脱离电脑独立运行——每次上电开机自动从 EEPROM 读取配置，并按该配置运行。

操作流程：

1. 上位机连接并「 同步参数」
2. 调整各项参数（控制模式 / PID / 编码器 PPR / 滤波器 / SBUS 映射等）
3. 「 发送至下位机」试运行，观察右侧 RPM 曲线确认效果
4. 确认无误后「 保存到 EEPROM」（提示成功后断电不丢失）
5. 断开 USB、关闭电源
6. 重新上电：LED 三快闪 → 常亮，表示 EEPROM 配置加载成功，设备按已保存配置自动运行

典型场景：接上 SBUS 接收机（外部供电）与电源，不连接电脑，直接用遥控器控制电机。

注意事项：

- 仅「 发送至下位机」的修改只在 RAM 中生效，**断电即丢失**；必须「 保存到 EEPROM」才会持久化
- 控制优先级（/priority）保持 0（USART2 优先，遥控器主控）即可脱机遥控；1 = USB 优先（上位机主控）
- 协议识别：上电使用 EEPROM 中保存的协议配置（SBUS/UART）；更换控制源后需长按 FUN 键重新识别（识别失败会回退到存储配置）
- 命令超时保护（/timeout）：脱机运行时超过设定时间未收到控制指令，电机输出自动归零（0 = 关闭保护）

6.6 二次开发例程

配套例程随手册发布于 `examples/` 目录（Python 需 `pyserial`，运行前 `pip install pyserial`）：

文件	演示内容	对应章节	所需硬件
<code>mdc.py</code>	协议最小库：CRC8、帧构建/解析、文本指令收发、遥测解析	\$5	—（被其他例程 import）
<code>01_ping_version.py</code>	连接、PING、读版本	\$5.4 / \$5.5	驱动板 + USB
<code>02_params.py</code>	读全量配置、WRITE_FIELD 改单字段、保存/加载	\$5.5 / \$5.7	驱动板 + USB
<code>03_motor_control.py</code>	单电机开环/速度/位置三模式控制	\$4.1	驱动板 + 电机 + USB
<code>04_chassis_control.py</code>	底盘配置 + 整车 (vx, vy, ω) 向量控制	\$4.8 / \$5.5	装成底盘的驱动板
<code>05_telemetry.py</code>	订阅并解析实时遥测（56B/72B 两种帧）	\$5.6	驱动板 + 电机 + USB
<code>mdc_mcu_example.ino</code>	外部 MCU（Arduino 框架）经 RC 口控制：文本指令 + 二进制帧两种写法	\$3.3 / \$5	外部 MCU ↔ RC 线
<code>README.md</code>	接线图、运行方法、安全提示	\$6	—

片段预览 —— 底盘整车控制（Python，完整版见 `04_chassis_control.py`）：

```
from mdc import Mdc          # pip install pyserial
import time

mdc = Mdc("COM5")           # USB 虚拟串口，固定 2000000-8N1
# 底盘配置（RAM 生效，确认后 /save 持久化；轮径/减速比务必先配好）
mdc.cmd("/chassis type 1")   # 1=差速2WD（3=麦轮0 4=全向3WD 5=X 6=十字）
mdc.cmd("/chassis wheel 65") # 轮径 65mm
mdc.cmd("/chassis max 0 300") # vx 限幅 300mm/s（0/1/2 = vx/vy/w）
mdc.cmd("/save")
```

```
# 整车向量: vx=+200mm/s 直行 2 秒 (底盘模式下 0x31 = vx/vy/ω, 见 §5.5)
mdc.motor_ctrl(200, 0, 0, 0)  # 库内自动组帧: AA 31 10 + 4×int32 小端 + CRC8
time.sleep(2)
mdc.motor_ctrl(0, 0, 0, 0)    # 停
```

安全提示： 首次联调请将底盘架空（轮子离地）；确认 `/timeout` 超时保护已开启；先小限幅后大限幅。

7. 固件更新（OTA）

固件通过 Bootloader 经 USB 串口在线刷写，无需额外编程器。

7.1 进入 Bootloader（一键下载 / 手动兜底）

BL v1.0+ 支持三条自动进 BL 路径：

路径	触发方式	适用场景
① RTC magic	上位机点「开始下载」→ 发 <code>CMD_ENTER_BL</code> (0xAA/0x52) → APP 写 RTC 后备寄存器 magic 并软复位	设备运行中（一键下载主路径）
② 物理按键	按住 FUN 键 → 上电（或按 RST 复位）→ 松开 FUN	手动兜底
③ CDC 握手	上位机在设备上电后 200ms 内发握手帧 <code>[0xA5, 0x55, 0]</code>	设备未上电 / 冷启动

进入成功后设备输出 `BL:BOOT` 文本标记，上位机自动识别并切换至 Bootloader 模式（连接按钮显示「 Bootloader 模式」）。

7.2 刷写流程（一键下载）

- 1. 打开上位机「 固件更新」
- 2. 拖入固件 `.bin` 文件（或点击选择）
- 3. 点「 开始下载」— 上位机**自动进入 Bootloader**，无需手动按键
- 4. 上位机自动执行：**ERASE（擦除）** → **WRITE（写入）** → **VERIFY（CRC32 校验）** → **REBOOT（重启）**
- 5. 完成后设备自动重启进入新固件

7.3 Bootloader 协议（BL 帧）

指令头 = `0xA5`，无 CRC。

```
BL 帧: [SYNC=0xA5] [CMD] [LEN] [data...]    (无 CRC)
```

CMD	值	说明
CMD_READ	0x10	读 EEPROM 版本（应答 6B: <code>[0xA5][0x10][0x03][hwA][hwB][hwC]</code> ）

CMD	值	说明
CMD_ERASE	0x50	擦除 App 区
CMD_WRITE	0x51	写 Flash (<code>[addr:4B LE][data...]</code> ，每块 128B，起始地址 0x08004000)
CMD_VERIFY	0x52	校验 (<code>[size:3B LE][crc32:4B LE]</code>)
CMD_REBOOT	0x53	重启进 App
CMD_BL_REQ	0x55	上位机握手帧 <code>[0xA5,0x55,0]</code> — 设备上电后 200ms 窗口内收到即停留 BL
ACK	0x5A	应答帧头

ACK 帧格式（无 CRC）：`[0xA5][0x5A][0x01][err]`，`err=0x00` 为成功，`err=0xFF` 为失败（NAK）。

典型超时参数：擦除 20s、单块写入 500ms、校验 5s。

8. 故障排查

现象	可能原因	排查步骤
LED 不亮	无供电	检查电源、SW1 开关
上电 LED 急促快闪	硬件故障	断电，检查电机线短路、编码器线序、测试EEPROM是否正常
电机不转	无控制信号	接上位机 <code>/check</code> 确认，或换 SBUS 测试
电机抖动	PID 参数不当	减小 Kp，增大 Kd，或切回开环测试硬件
编码器读数为 0	编码器供电线序错误	检查电机接口线序是否与控制板一致，特别是3V3和GND
编码器读数跳跃	信号干扰、编码器缺陷	降低编码器线长，使用速度滤波器
电机转向反了	接线反了	交换 Pin1/Pin6 或用 <code>/inv <ch> 1</code>
上位机连不上	COM 口错误	设备管理器确认 CH340 端口号；波特率必须为 2000000
SBUS 遥控无反应	未识别协议	长按 FUN 键重新识别
保存后断电丢失	EEPROM 写入失败	再执行一次 <code>/save</code> ，确认提示 "OK"
上位机提示版本不兼容	固件/上位机版本不匹配	查看 §5.8 匹配规则，升级固件或上位机

电气安全注意事项：

- 请勿过压、反接：接错就BOOM了
- 电压不超过 15V，电机电流不超过 TB6612 额定（单路持续 1.2A / 峰值 3.2A）

9. 附录

A. 指令速查表

分类	指令	主要参数
系统	/help /version /status /check /detect /save /load /reset	—
控制器	/speedctrl	<ch> [kp ki kd [ilim [olim [period [ptype]]]]]
控制器	/posctrl	<ch> [kp ki kd [olim [ilim [period [ptype]]]]]
控制器	/mode	<ch> [open speed pos]
控制器	/cpr	<ch> [val]
控制器	/inv	<ch> [0 1]
控制器	/einv	<ch> [0 1]
控制器	/posangle	<ch> [val]
编码器	/enczero	<ch>
滤波	/filter	<ch> [type] [w]
UART2	/uart2	[baud] [inv] [mode]
UART2	/priority	[0 1]
UART2	/timeout	[ms]
遥控	/smap	<ch> [sbus_ch]
遥控	/rmap	<ch> [0 1]
遥控	/dmap	<ch> [enable] [dir_ch]
遥控	/dinv	<ch> [0 1]
遥控	/sbusparam	<ch> [val]
遥控	/sbusrange	[min] [max]
底盘	/chassis	[type wheel geo max accel stall stop] (详见 §5.2)

B. 术语表

术语	含义
CPR	Cycles Per Revolution，编码器每转物理刻度数
PPR	Pulse Per Revolution，同 CPR
SBUS	Futaba S-BUS，串行总线协议，100kbps 8E2 反相逻辑
PID	比例-积分-微分控制器
位置式 PID	输出为绝对控制量
增量式 PID	输出为增量变化量
OTA	Over-The-Air，本手册指经串口在线刷写固件
BL	Bootloader
config_t	248 字节配置结构体（EEPROM 持久化，v2.x）
底盘构型	整车轮布局模型（差速/麦轮/全向轮等，chassis_type 0~6，见 §4.8）
减速比 g	输出轴一圈线数 ÷ 编码器线数（ <code>/posangle</code> 配置；未配置 =1，实车速度慢 g 倍）
失速协调	底盘按最慢轮能力比缩放整车目标的保护机制（§4.8）

C. 参考资料

- TB6612 数据手册
- STM32F401 数据手册
- Futaba S-BUS Technical Specification

D. 手册修订记录

版本	时间	修订内容
v1.0	2026-08-04	初版：产品概述、技术规格与电气属性（含极限参数）、硬件接口、固件功能、通信协议、使用指南、OTA、故障排查、附录
V2.0	2026-08-12	适配 ELRS 遥控协议（CRSF 帧格式）：支持 SBUS、CRSF 双遥控协议控制； <code>/uart2</code> 新增 <code>elrs</code> 模式； <code>config_t</code> 重构（250B→253B， <code>protocol</code> 字段新增 3=ELRS）； <code>/sbusrange</code> 由三档预设改为上下界 min/max 存储；LED 状态与识别指示同步扩展（ELRS 工作中/识别成功 ELRS）
V2.1	2026-08-12	遥控通道扩展： <code>config_t</code> 全面位宽打包 253B→231B（ <code>comm_flags</code> 位域、 <code>control_mode/motor_invert</code> 每电机2bit、 <code>pid_type/filter_type</code> 每电机4bit、遥控通道 <code>nibble</code> 打包）；新增映射模式（中心零点/min零点， <code>/rmap</code> ）与方向映射（ <code>/dmap</code> ，中心停/上正/下反，只改信号方向）；开环行程可配（ <code>sbus_param</code> =最大PWM）；新增 <code>/rmap</code> <code>/dmap</code> 指令；上位机 RC 区块新增映射模式/方向映射配置；BL 头部由 12B 变 11B（offset 11 交还固件，BL 写 0xFF 靠 CRC 重置兜底）
V2.x	2026-08-30	速度环输出轴跟踪 + EEPROM 压缩： <code>speed/pos_period_ms</code> 由 uint16 压缩为 uint8（省 8B）、新增 <code>speed_fb_unit</code> （每电机 1bit，0=电机轴RPM 1=输出轴RPM）， <code>config_t</code> 255B→248B 余 8B；速度环反馈单位可选输出轴 RPM（ <code>输出轴RPM = 电机轴RPM × encoder_cpr / pos_angle_cpr</code> ，复用 <code>pos_angle_cpr</code> 推导减速比，与底盘 <code>wheel_gear</code>

版本	时间	修订内容
		同语义；底盘模式强制电机轴)；新增 <code>/speedunit</code> 指令； <code>/posangle</code> 明确为输出轴一圈线数语义；上位机新增速度环追踪对象配置入口（协议 v2）
V2.2	2026-08-31	删除速度跟踪输出轴（命令单位） ：移除 <code>speed_fb_unit</code> 字段与 <code>/speedunit</code> 指令， <code>config_t</code> 248B→247B 余 9B；速度环恒以输入轴(电机轴)RPM 闭环（与 v1.2.2 语义一致），命令/目标恒为输入轴口径，PID 增益与减速比无关； <code>pos_angle_cpr</code> 仅用于图表显示轴换算与 <code>/check</code> ROT 显示（输出轴 = 输入轴 ÷ g）；上位机移除「速度命令单位」配置与自整定输出轴通道处理，图表显示轴切换保留（手动）；协议版本 D 保持 2（配套固件 v1.2.3 / 上位机 v2.13）
V2.3	2026-08-31	修复底盘模式遥控方向映射无效 ： <code>/dmap</code> 方向映射按运动向量轴生效（vx/vy/ω，方向通道中心→该轴关闭），与单电机路径同一判区语义（固件 v1.2.4）；协议/配置布局不变（D=2 不变，上位机无需升级）
V2.4	2026-08-31	修复麦轮/全向轮底盘转速超快 ：运动学逆解单位换算错误——麦轮/全向轮公式输出轮角速度 rad/s 被当作线速度 m/s 换算电机轴 RPM，超速 2/轮径(米) 倍（60mm 轮≈33 倍），拉杆微动即撞 12000 RPM 上限；改为直接传轮线性速度（半径抵消），差速不受影响（固件 v1.2.5）；协议/配置布局不变
V2.5	2026-08-31	减速比可视化（防底盘速度偏慢） ：减速比 $g = \text{pos_angle_cpr} / \text{encoder_cpr}$ 仅在转一圈脉冲数>0 时生效（默认 0 → $g=1$ ，电机轴转速=轮速，实车速度慢减速比倍）； <code>/chassis</code> 查询新增 GEAR 行（每轮 g + 未配置提示，固件 v1.2.6）；上位机 v2.16 底盘区块新增只读减速比显示（红色「未配×1」+ 配置引导）；排查底盘速度异常需同时核对轮径（ <code>wheel_diameter</code> 误配同样会拖慢/加快车速）
V2.6	2026-09-09	修复底盘预设≠0 强制切速度闭环 ：旧版固件底盘执行层只按编码器有无分发（有编码器的轮恒为速度闭环、忽略控制模式），且 <code>/chassis type</code> 与上位机选预设都强制把有编码器的轮切到速度闭环——开环在底盘模式不可用、切回单电机后模式残留。固件 v1.2.10 起底盘每轮执行按 <code>control_mode</code> 分发（开环=开环 PWM / 速度闭环=速度环，位置档按速度；无编码器仍强制开环）， <code>/chassis type</code> 不再改写控制模式， <code>/chassis</code> 查询新增 MODE 行（每轮实际执行档位 + <code>k_ch</code> 未标定标注）；上位机 v2.24 起选预设不再改写控制模式，开环+ <code>k_ch</code> 未标定弹一次性提醒。协议 D=2 不变；⚠ 旧配置「有编码器+开环模式+依赖底盘隐式速度环」升级后按开环执行， <code>k_ch</code> （ <code>/busparam</code> ，默认 10000）未标定时会满 PWM，升级后先查 <code>/chassis</code> MODE 行
v1.0 (对外发布)	2026-08-15	首次对外发布 ：内部 V2.x 内容对外统一为 v1.0 版本体系（固件 v1.0.x / 上位机 v1.0.x / 手册 v1.0，硬件 v1.1.x），协议版本 D=1；本手册作为首个对外版本发布
v2.0 (对外发布)	2026-09-11	v2 线首个对外发布 ：内部迭代至固件 v1.2.13 / 上位机 v2.38 后重置对外版本号——固件 v1.2.0（A=1, D=2, E=0）/ 上位机 v2.0（D=2, F=0）/ 手册 v2.0，协议版本 D=2；底盘功能线（差速/麦轮/全向轮运动学、底盘预设、底盘执行按 <code>control_mode</code> 分发）随本版对外发布
V2.7	2026-09-11	手册与源码对齐维护 + 配套例程 ：文本指令集补全至 27 条（新增 <code>/rmap</code> <code>/dmap</code> <code>/dinv</code> <code>/chassis</code> 完整条目与速查表）；新增 §4.8 底盘功能章节（构型 0~6、参数语义、执行档位与减速比、三种控制途径）；协议勘误——ACK 受保护错误码 0x02、WRITE_FIELD 保护边界 <code>offset<11</code> 、命令表补 0x32 MOTOR_JOG / 0x52 ENTER_BL、MOTOR_CTRL 补底盘向

版本	时间	修订内容
		量语义；config_t 更新为 248B 实际布局（rc_dir_default@247，247B 旧配置自动迁移）； \$6.3 上位机界面补底盘设置/自整定/映射示意图；新增 \$6.6 二次开发例程 + examples/ 目录（Python×6 + Arduino×1 + README）。协议版本 D=2 不变，手册对外版本号不变
V2.8	2026-09-11	尺寸口径勘误： \$5.5 命令表 READ_PARAM/WRITE_PARAM 的 config_t 尺寸 253B→248B、\$5.3 帧最大 LEN 250→248（源码校验 <code>len > sizeof(config_t)</code> ，v1.2.0 实际 248B，与 \$5.7 一致）。纯文档勘误，协议版本 D=2 不变